

Herramientas para empezar Física

Magnitudes, unidades, vectores, errores y herramientas matemáticas básicas para leer problemas físicos con seguridad.

Medir no es solo poner un número

Magnitud: propiedad que puede medirse, como longitud, masa, tiempo, temperatura, fuerza o velocidad.

Medir: comparar una magnitud con otra de la misma especie elegida como **unidad**.

Una medida física siempre necesita dos piezas:

medida física = valor numérico + unidad

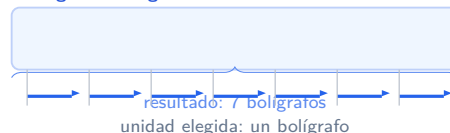
3,2 m 5,0 s 12 N

Sistema Internacional

Magnitud	Símb.	Unidad	Símb.
Longitud	L	metro	m
Masa	M	kilogramo	kg
Tiempo	T	segundo	s
Corriente	I	amperio	A
Temperatura	Θ	kelvin	K
Sustancia	N	mol	mol
Intensidad lum.	J	candela	cd

La unidad como patrón

magnitud: longitud de la mesa



Análisis dimensional

Expresar una magnitud derivada como producto de magnitudes fundamentales ayuda a detectar errores.

$$[v] = L T^{-1} \quad [a] = L T^{-2} \quad [F] = M L T^{-2}$$

Una ecuación física debe ser **homogénea**: ambos miembros tienen las mismas dimensiones.

Lectura rápida para problemas

1. Identifica la magnitud.

Longitud, tiempo, masa, velocidad, fuerza... cada una tiene una dimensión física.

2. Escribe la unidad.

Un número sin unidad no es una respuesta física completa.

3. Comprueba dimensiones.

Si una fórmula suma magnitudes incompatibles, algo está mal planteado.

Concepto y formas de escribirlos

Un vector guarda valor, dirección y sentido. Esa información puede escribirse de varias maneras equivalentes.

Escalar frente a vector

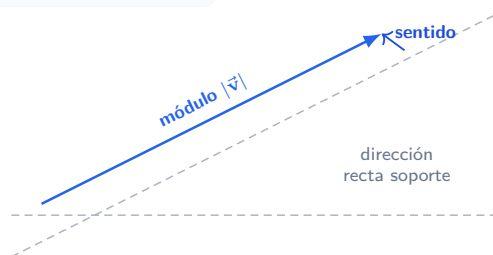
Escalar

Basta un valor.
25°C, 5,0 g, 54,65 s.

Vector

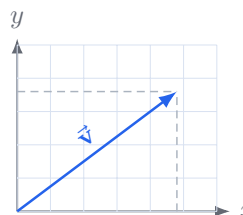
Necesita módulo, dirección y sentido.
25 m/s hacia la derecha.

Anatomía de un vector



Dos vectores son iguales si tienen mismo módulo, misma dirección y mismo sentido.

Cuatro escrituras de un mismo vector

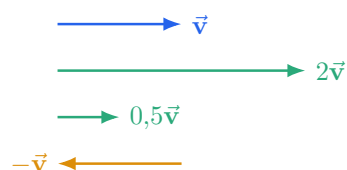


$$\vec{v} = (4, 3)$$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} = 4\vec{i} + 3\vec{j}$$

Multiplicar por un escalar



Escalar positivo: conserva el sentido. Escalar negativo: invierte el sentido.

Cómo leer un vector en un enunciado

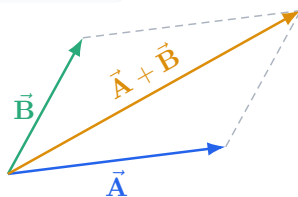
Pregunta de lectura. Si el dato dice "fuerza de 12 N hacia arriba", no basta con copiar 12 N. La dirección y el sentido también forman parte del dato.

Traducción útil. Cuando aparezcan ejes, pasa la flecha a componentes: $\vec{F} = (F_x, F_y)$. Esto permite sumar, restar y aplicar signos sin depender del dibujo.

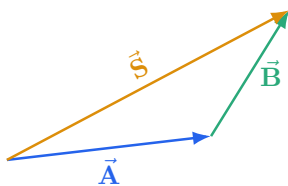
Suma y resta

Sumar y restar vectores significa combinar desplazamientos, fuerzas o velocidades respetando dirección y sentido.

Regla del paralelogramo



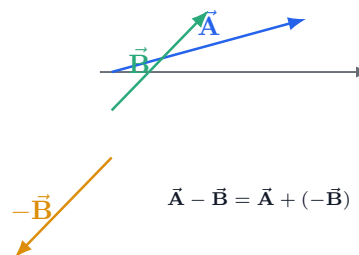
Punta-cola



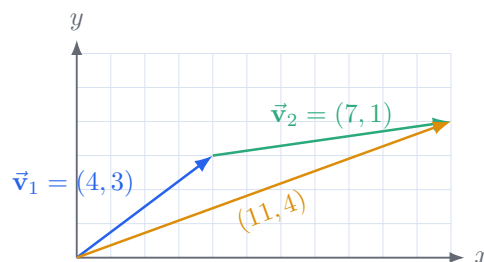
$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x, A_y + B_y)$$

$$\vec{A} - \vec{B} = (A_x - B_x, A_y - B_y)$$

Restar es sumar el opuesto



Componentes en cuadrícula



La notación con $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ convierte la geometría en cuentas ordenadas por ejes.

Mini ejemplo de control

Si $\vec{A} = (4, 3)$ y $\vec{B} = (7, 1)$, entonces

$$\vec{A} + \vec{B} = (11, 4).$$

El dibujo debe terminar en el mismo punto que la suma por componentes.

Para la resta:

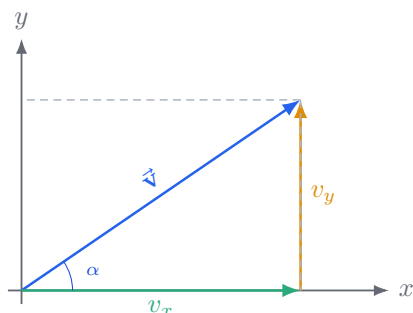
$$\vec{A} - \vec{B} = (-3, 2), \quad \vec{B} - \vec{A} = (3, -2).$$

Mismo módulo, sentido contrario: el orden importa.

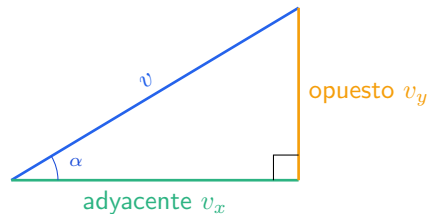
Componentes y geometría básica

Descomponer un vector permite leerlo con trigonometría y usarlo directamente en problemas de física.

Descomposición x/y



Triángulo mínimo

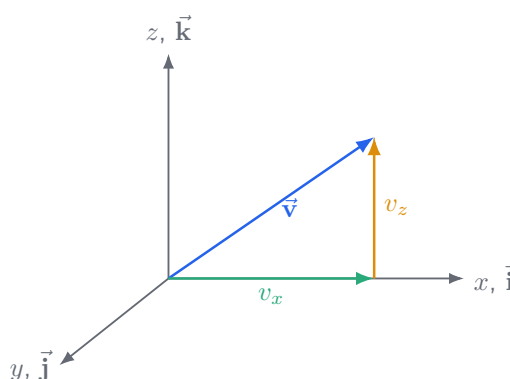


$$v_x = v \cos \alpha \quad v_y = v \sin \alpha$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \quad \tan \alpha = \frac{v_y}{v_x}$$

Antes de usar seno o coseno, mira desde qué eje se mide el ángulo.

Extensión a tres dimensiones



$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}, \quad |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

Receta para descomponer

Dibuja ejes.

Elige x e y coherentes con el problema. A veces conviene inclinar los ejes.

Proyecta.

Baja líneas paralelas a los ejes y convierte la flecha en un triángulo.

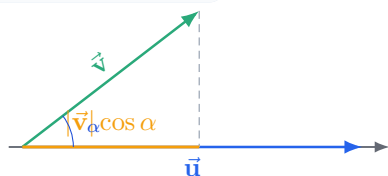
Asigna signos.

Una componente hacia el eje negativo debe aparecer con signo negativo.

Producto escalar y producto vectorial

Dos operaciones que aparecerán más adelante en trabajo, campos, momento angular e inducción.

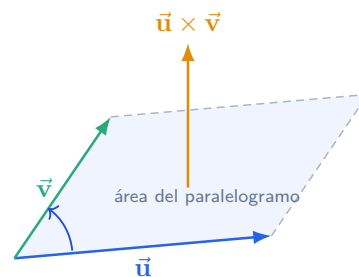
Producto escalar: proyección



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \alpha$$

Si son perpendiculares, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Si son paralelos, su valor absoluto es máximo.

Producto vectorial: perpendicular y área



$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \alpha$$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$$

Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos, no hay área: $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$.

Cómo aparecerán en Física

Producto escalar. Aparece cuando importa la parte de una fuerza en la dirección de un desplazamiento:

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r}.$$

Producto vectorial. Aparece cuando importa una dirección perpendicular, como en momentos o campos:

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = \text{área orientada}.$$

Cifras significativas

Las cifras significativas dicen cuánta información real contiene una medida.

Qué cifras cuentan

- Todas las cifras no nulas cuentan.
- Los ceros a la izquierda no cuentan: solo colocan la coma.
- Los ceros a la derecha cuentan si indican precisión medida.
- La notación científica elimina ambigüedades.

$9,43 \text{ g} \rightarrow 3 \text{ c.s.}$ $0,030 \text{ s} \rightarrow 2 \text{ c.s.}$

$2,5 \cdot 10^4$, $2,50 \cdot 10^4$, $2,500 \cdot 10^4$

Idea esencial. No tiene sentido dar más cifras que las permitidas por la incertidumbre de la medida.

Operar con medidas

Suma y resta: el resultado tiene tantos decimales como el dato con menos decimales.

$$(5,423 + 6,340 + 7,45 + 6,540) \text{ g} = 25,75 \text{ g}$$

Multipliación y división: el resultado tiene tantas cifras significativas como el dato con menos cifras significativas.

$$(5,423 \cdot 6,340 \cdot 7,45) \text{ m} = 256 \text{ m}$$

Redondeo práctico

Redondea al final del cálculo, no en cada paso intermedio. Si una cifra descartada es 5 o mayor, aumenta una unidad la anterior.

Checklist de presentación

Unidad visible

Cada resultado conserva unidad: m, s, N, J...

Cifras razonables

No escribas $2,800000 \text{ cm}$ si tus datos solo justifican $2,8 \text{ cm}$.

Notación científica

Úsala cuando los ceros puedan confundirse: $2,50 \cdot 10^4$ deja claras 3 c.s.

Errores y resultado físico

Toda medida lleva una incertidumbre. Es parte del resultado, no una molestia añadida al final.

Error absoluto y relativo

$$E_a = V_{\text{medido}} - V_{\text{verdadero}}$$

$$E_r = \frac{|E_a|}{V_{\text{verdadero}}} \cdot 100$$

- $E_a > 0$: error por exceso.
- $E_a < 0$: error por defecto.
- El error relativo compara la calidad de la medida.

Cómo escribir una medida

$$x \pm \Delta x$$

Medida	Incertidumbre	Resultado
2,34 g	0,2 g	$2,3 \pm 0,2$ g
4,542 s	0,003 s	$4,542 \pm 0,003$ s
5436 m	20 m	5440 ± 20 m

Error típico. La precisión de la medida no puede ser mayor que la del error. Ajusta la medida a la incertidumbre.

Instrumento y medidas repetidas

Si solo se hace una medida, o todas salen iguales por limitación del aparato, usa como incertidumbre la precisión del instrumento.

$$L = 1,250 \pm 0,001 \text{ m}$$

Cinta métrica que aprecia milímetros.

Con varias medidas, se toma como valor central la media. La dispersión da una estimación de la incertidumbre. En esta primera lección basta con reconocer la idea.

Procedimiento limpio

1. Valor central

Media, lectura directa o valor aceptado.

2. Error

Instrumento, dispersión o dato del enunciado.

3. Ajuste

Error con 1 c.s. y medida con la misma precisión.

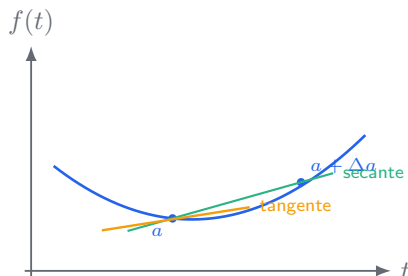
4. Resultado

Formato final: $x \pm \Delta x$ con unidad.

Derivadas e integrales definidas

La derivada mira una pendiente instantánea. La integral definida suma una cantidad acumulada.

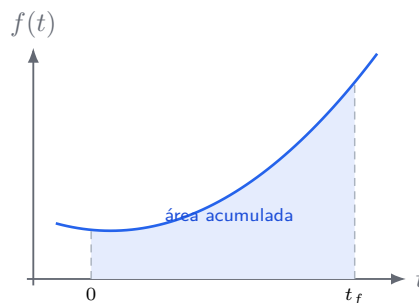
Derivada como pendiente



$$f'(a) = \lim_{\Delta a \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta a) - f(a)}{\Delta a}$$

En física: si $x(t)$ es posición, $x'(t)$ es velocidad instantánea.

Integral definida como área



$$\int_0^{t_f} f(t) dt$$

En problemas introductorios suele interesar el área entre $t = 0$ y un tiempo final: desplazamiento, trabajo, carga acumulada...

Nota corta. La integral indefinida da una familia de funciones y necesita una constante. En física inicial, la integral definida suele ser la interpretación más directa.

Puente con cinemática

De posición a velocidad.

La pendiente de $x(t)$ en un instante es $v(t)$. Si la curva sube más rápido, la velocidad es mayor.

De velocidad a desplazamiento.

El área bajo $v(t)$ entre 0 y t_f da el desplazamiento acumulado en ese intervalo.